

PROJETO ARDUINO – PARTE 08

PROF. SERGIO LUIZ DA SILVEIRA



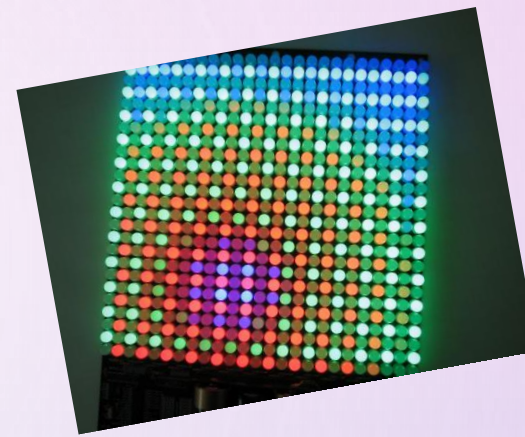
PROJETO ARDUINO – PARTE 08

TRABALHANDO LED RGB



LEDs RGB

INTRODUÇÃO



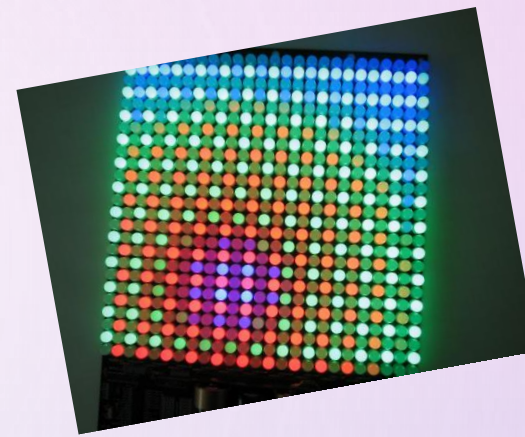
A televisão é um aparelho eletrônico que muitos tem em casa.

Ao decorrer dos anos presenciamos sua constante evolução, partindo dos pesados televisores branco e preto, até as supertelas finas e coloridas.

Mas o que possibilitou esta evolução? A resposta, muitas tecnologias!

LEDs RGB

INTRODUÇÃO

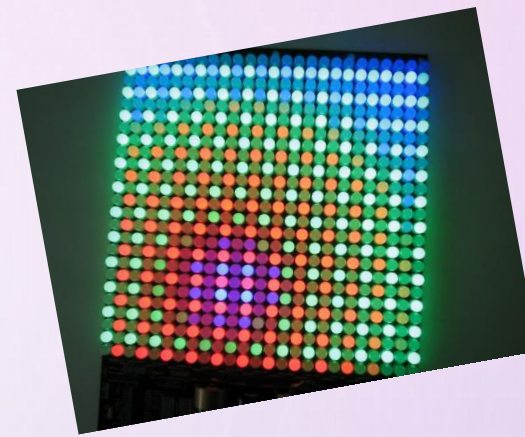


Sim, muitas tecnologias, mas uma que podemos destacar é a dos LEDs **RGB** (**R**ed, **G**reen, **B**lue).

Como a construção pode ser miniaturizada, seus resultados são impressionantes, proporcionando a melhoria de resolução, eficiência energética, diminuição da espessura dos televisores, etc.

LEDs RGB

INTRODUÇÃO



Só para termos noção da relevância dessa tecnologia, em 2014 um grupo de pesquisadores japoneses recebeu o prêmio Nobel de física por desenvolverem o LED azul.

LEDs RGB

INTRODUÇÃO

Bom, com isso já podemos saber qual será o novo componente que vamos aprender.

Apresentando o LED **R****G****B**!



LEDs RGB

INTRODUÇÃO

**Como funcionam,
onde vivem e do
que se alimentam?**



LEDs RGB

INTRODUÇÃO

Seu funcionamento **é muito parecido com os LEDs** que usamos até o momento, porém com algumas modificações.

A primeira coisa que podemos ver de **diferente é a sua morfologia**, que **em vez de apresentar dois terminais, agora apresenta quatro**, sendo que **o maior pode ser o cátodo**, para LEDs de cátodo comum, ou o ânodo, para LEDs com ânodo comum.

LEDs RGB

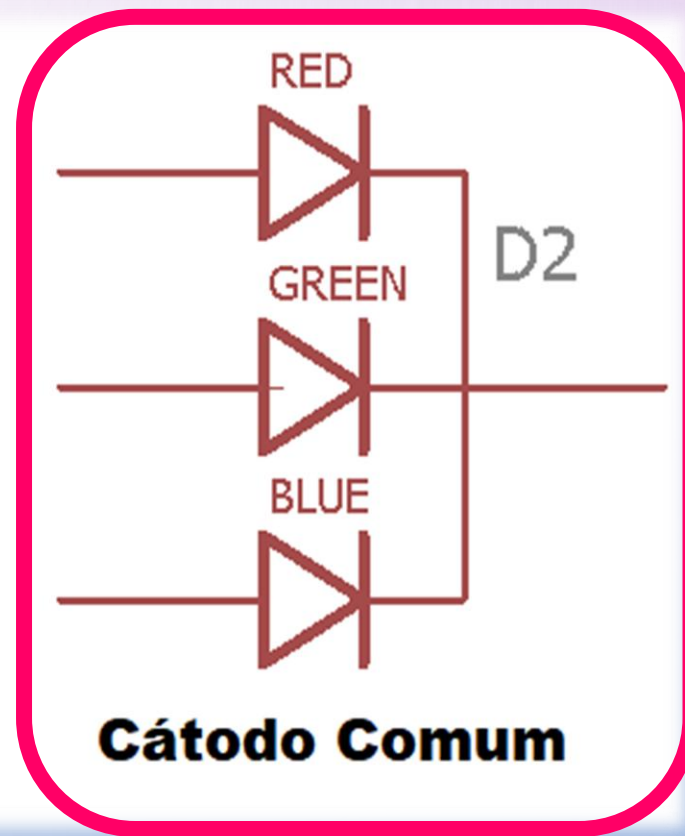
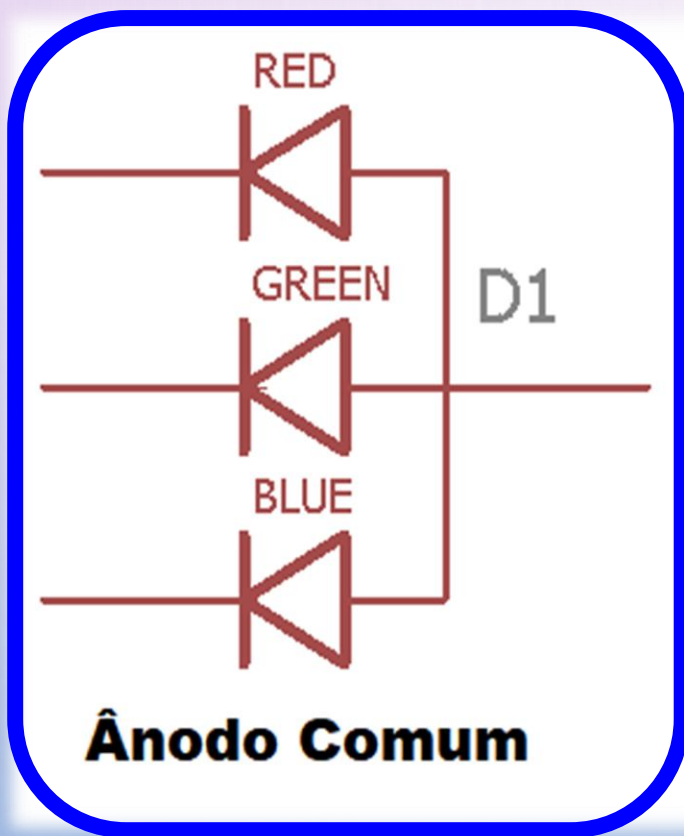
INTRODUÇÃO

Ou seja, isso nos indica que um **LED RGB** é **basicamente a junção de três LEDs**.

A imagem a seguir mostra a representação do componente em esquemas elétricos, e ao mesmo tempo ajuda a entender como é a ligação interna do componente.

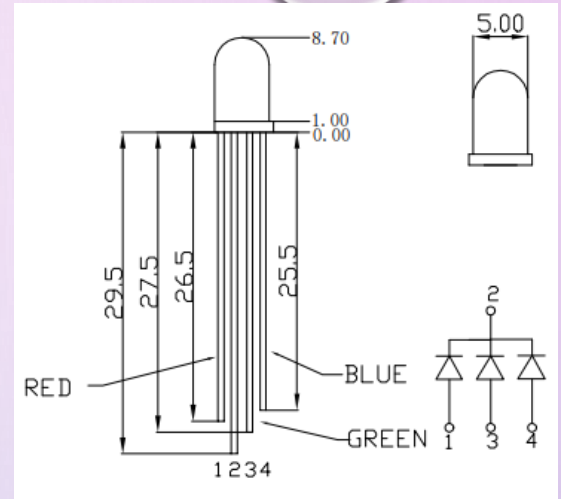
LEDs RGB

INTRODUÇÃO

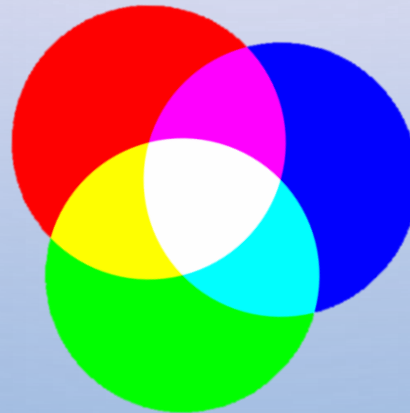


LEDs RGB

INTRODUÇÃO

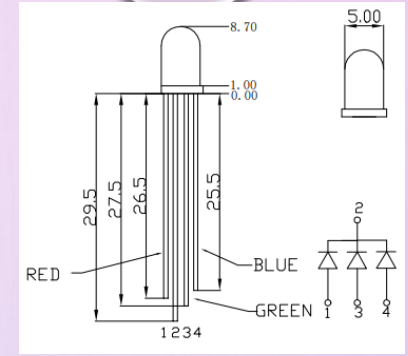


Como o componente apresenta um pino de cátodo, podemos concluir que é um componente que depende da sua polarização, ou seja, devemos ligar o GND no pino maior.

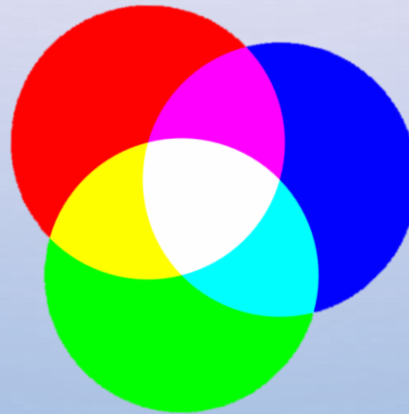


LEDs RGB

INTRODUÇÃO



Nos demais pinos ligamos a alimentação de cada cor. Por conter as cores vermelho, azul e verde, este componente possibilita que as cores sejam misturadas, permitindo a obtenção diversas cores.



HARDWARE

Agora que conhecemos o **LED RGB**, vamos testá-lo e assim comprovar seu funcionamento na prática.

Neste experimento usaremos botões para acionar cada cor individualmente.

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um Led RGB

TRABALHANDO COM LED RGB

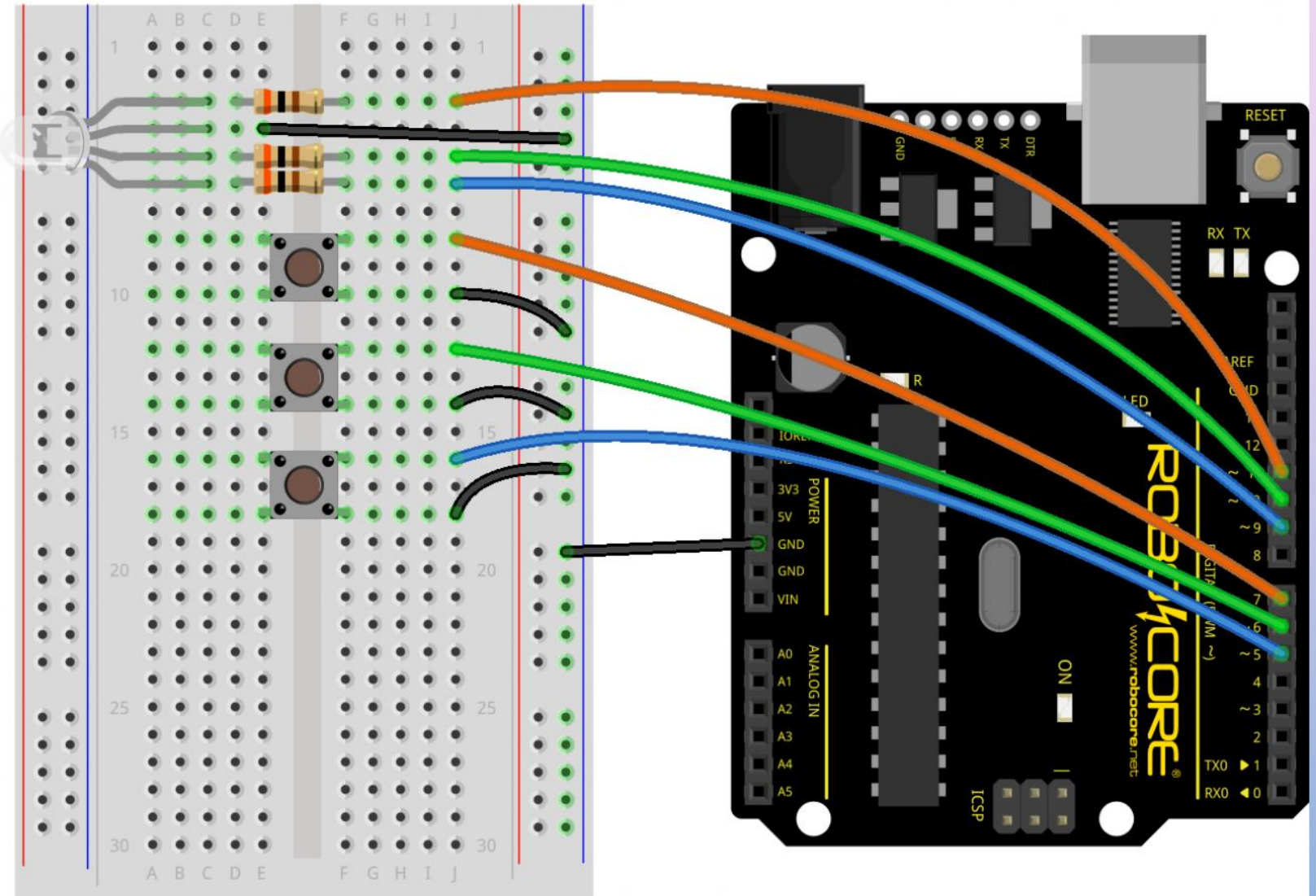
LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x LED RGB**
- **3x Resistor 300 Ω**
- **3x Chave Momentânea (PushButton)**
- **Jumpers**
- **Protoboard**

TRABALHANDO COM LED RGB

CIRCUITO



fritzing

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

```
1 /*****  
2 *   Projeto Red Green Blue  
3 *   Aciona as três cores do LED RGB através de botões.  
4 *****/  
5  
6 // Declaração dos pinos  
7  const int pinoLEDR = 11;  
8  const int pinoLEDG = 10;  
9  const int pinoLEDB = 9;  
10 const int pinoBotaoR = 7;  
11 const int pinoBotaoG = 6;  
12 const int pinoBotaoB = 5;  
13
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
14 // Variáveis para armazenar o estado de cada botão
15 int leituraBotaoR;
16 int leituraBotaoG;
17 int leituraBotaoB;
18
19 void setup() {
20 // Configura os pinos
21 pinMode(pinoLEDR,OUTPUT);
22 pinMode(pinoLEDG,OUTPUT);
23 pinMode(pinoLEDB,OUTPUT);
24 pinMode(pinoBotaoR,INPUT_PULLUP);
25 pinMode(pinoBotaoG,INPUT_PULLUP);
26 pinMode(pinoBotaoB,INPUT_PULLUP);
27 }
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
28
29 void loop() {
30 // le estado dos botões
31 leituraBotaoR = digitalRead(pinoBotaoR);
32 leituraBotaoG = digitalRead(pinoBotaoG);
33 leituraBotaoB = digitalRead(pinoBotaoB);
34
35 if(leituraBotaoR == LOW) { // verifica se o botão foi
    pressionado
36 analogWrite(pinoLEDR, 255); // aciona a cor com brilho máximo
37 } else { // senão
38 analogWrite(pinoLEDR, 0); // apaga o LED
39 }
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
40
41 if(leituraBotaoG == LOW) { // verifica se o botão foi
    pressionado
42 analogWrite(pinoLEDG, 255); // aciona a cor com brilho máximo
43 } else { // senão
44 analogWrite(pinoLEDG, 0); // apaga o LED
45 }
46
47 if(leituraBotaoB == LOW) { // verifica se o botão foi
    pressionado
48 analogWrite(pinoLEDB, 255); // aciona a cor com brilho máximo
49 } else { // senão
50 analogWrite(pinoLEDB, 0); // apaga o LED
51 }
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
52  
53 delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova  
    leitura  
54 }
```

FIM!

TRABALHANDO COM LED RGB

ENTENDENDO CÓDIGO



Neste código fazemos todas os procedimentos habituais, de **definir variáveis**, **configurar os pinos**, e **por fim**, **escrever a rotina que será executada infinitamente (loop)**.



TRABALHANDO COM LED RGB

ENTENDENDO CÓDIGO



Essa rotina usa **três condicionais** **if**, que **verificam o estado de cada botão**.

Caso o **botão seja pressionado**, seu respectivo **LED é aceso**, senão ele é apagado.



TRABALHANDO COM LED RGB

NÃO FUNCIONA



Este problema muito provavelmente está ocorrendo porque **as ligações com o cátodo comum estão incorretas.**

Portanto verifique se todas as ligações do LED estão corretas.

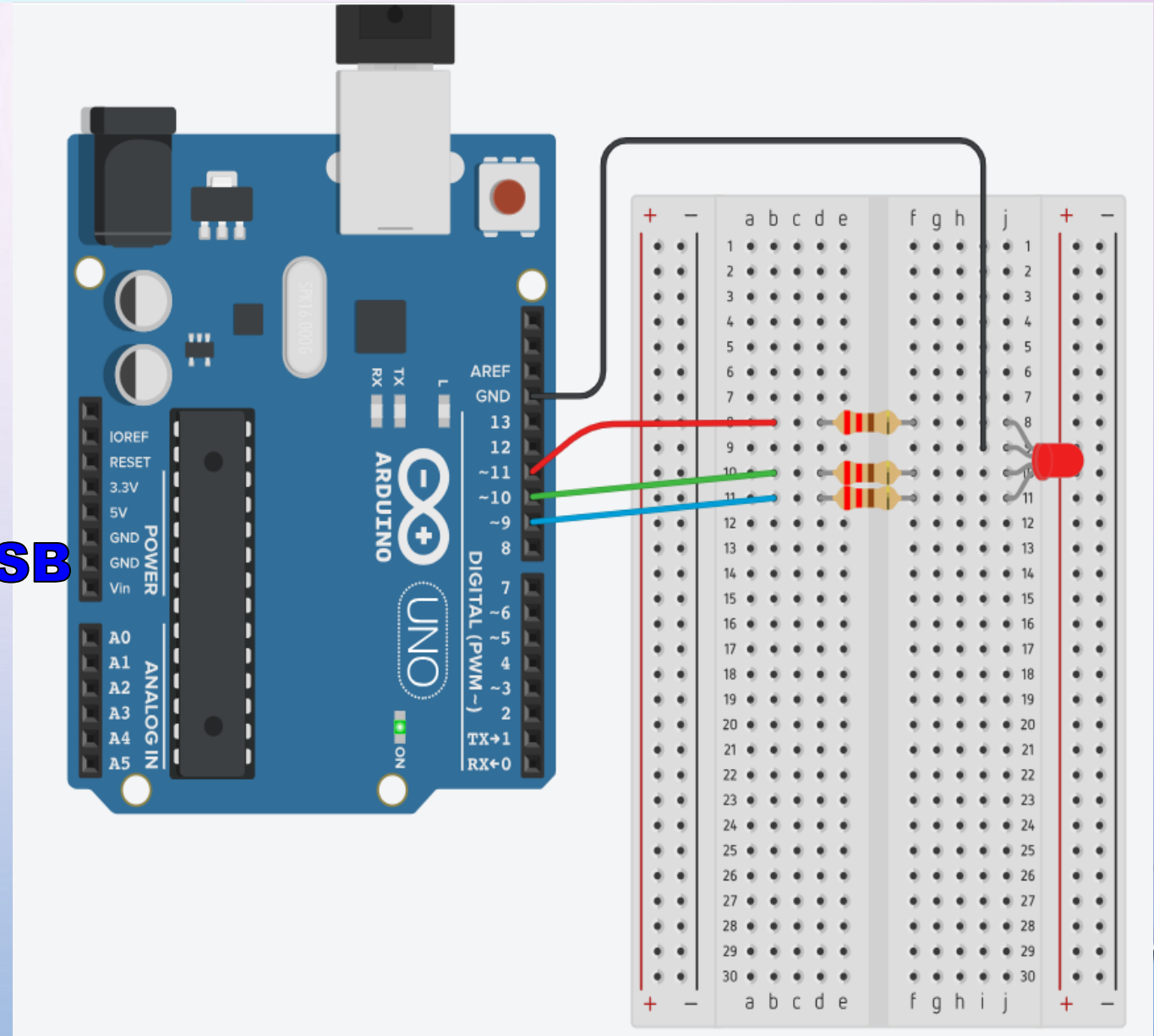


DESAFIO 1

TRABALHANDO COM LED RGB

Monte um circuito que utilizando **LED RGB**, faça com que pisque e mude de cor!

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x LED RGB**
- **3x Resistor 220 Ω**
- **Jumpers**
- **Protoboard**



TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

```
1. int azul = 9; //Atribui o valor 9 a variável azul
2. int verde = 10; //Atribui o valor 10 a variável verde
3. int vermelho = 11; //Atribui o valor 11 a variável vermelho
4. void setup() {
5.   pinMode(azul, OUTPUT); //Define a variável azul como
   saída
6.   pinMode(verde, OUTPUT); //Define a variável verde como
   saída
7.   pinMode(vermelho, OUTPUT); //Define a variável vermelho
   como saída
8. }
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
9. void loop() {  
10. //Vermelho  
11. digitalWrite(vermelho, HIGH); //Coloca  
    vermelho em nível alto, ligando-o  
12. delay(1000); //Espera 1000 milissegundos (1  
    segundo)  
13. digitalWrite(vermelho, LOW); //Coloca vermelho  
    em nível baixo novamente, desligando-o  
14. delay(1000); //Espera 1000 milissegundos (1  
    segundo)
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

15. //Verde

16. **digitalWrite(verde, HIGH);**// Coloca verde em nível alto, ligando-o

17. **delay(1000);**// Espera 1000 milissegundos (1 segundo)

18. **digitalWrite(verde, LOW);**// Coloca verde em nível baixo novamente

19. **delay(1000);**// Espera 1000 milissegundos (1 segundo)

CONTINUA...

TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

20. //Azul

21. **digitalWrite**(azul, **HIGH**); // Coloca azul em nível alto, ligando-o

22. **delay**(**1000**); // Espera 1000 milissegundos (1 segundo)

23. **digitalWrite**(azul, **LOW**); // Coloca azul em nível baixo novamente

24. **delay**(**1000**); // Espera 1000 milissegundos (1 segundo) }

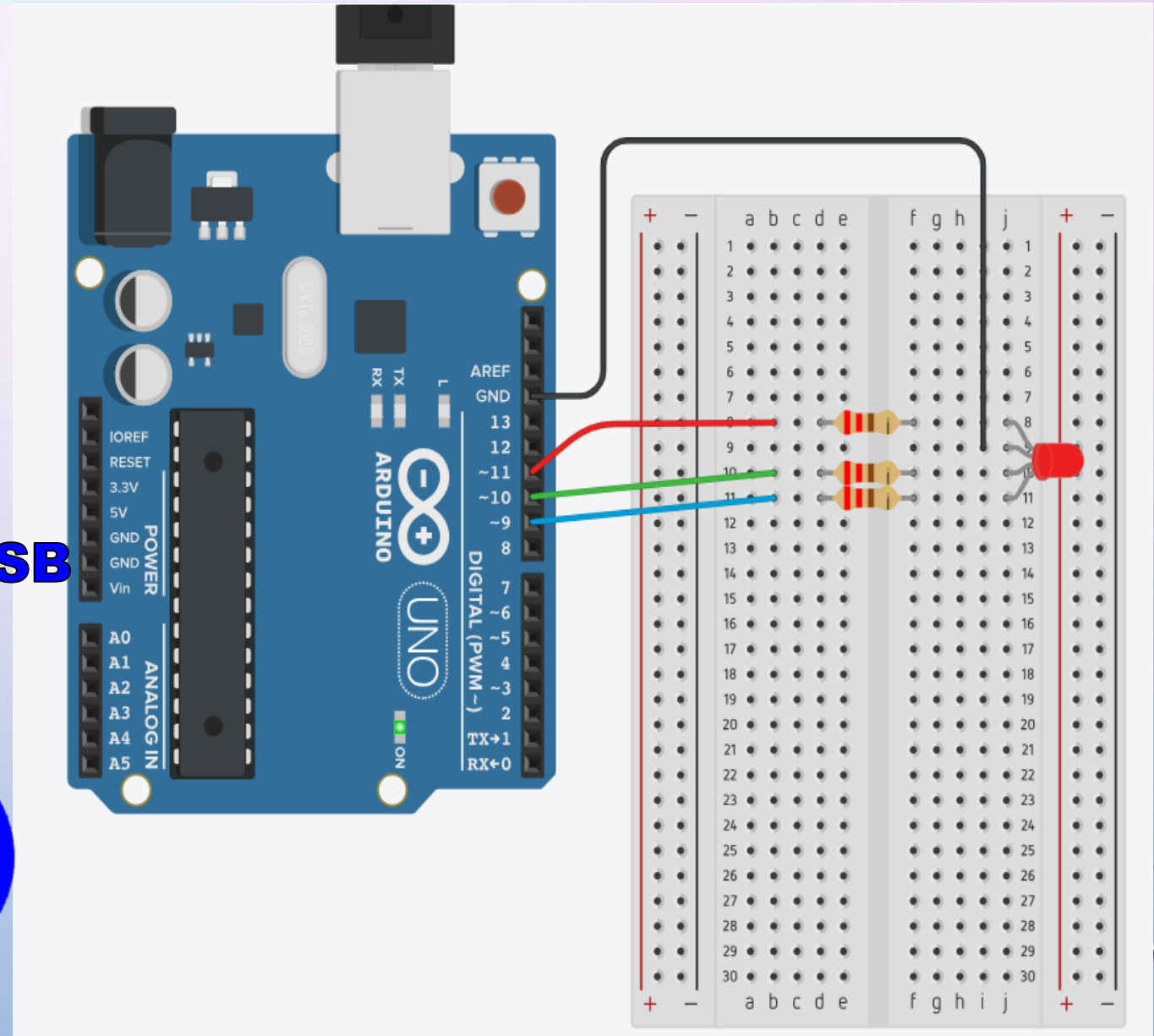
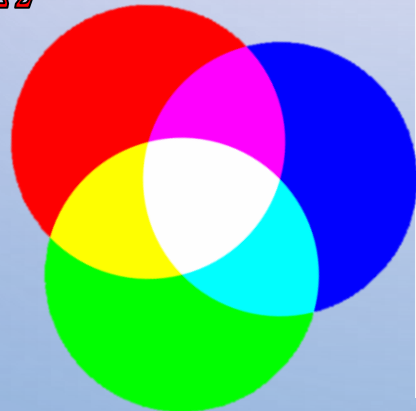
FIM!

DESAFIO 2

TRABALHANDO COM LED RGB

Monte um circuito que utilizando **LED RGB**, faça com que pisque e **COMBINE CORES**

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x LED RGB**
- **3x Resistor 220 Ω**
- **Jumpers**
- **Protoboard**



TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

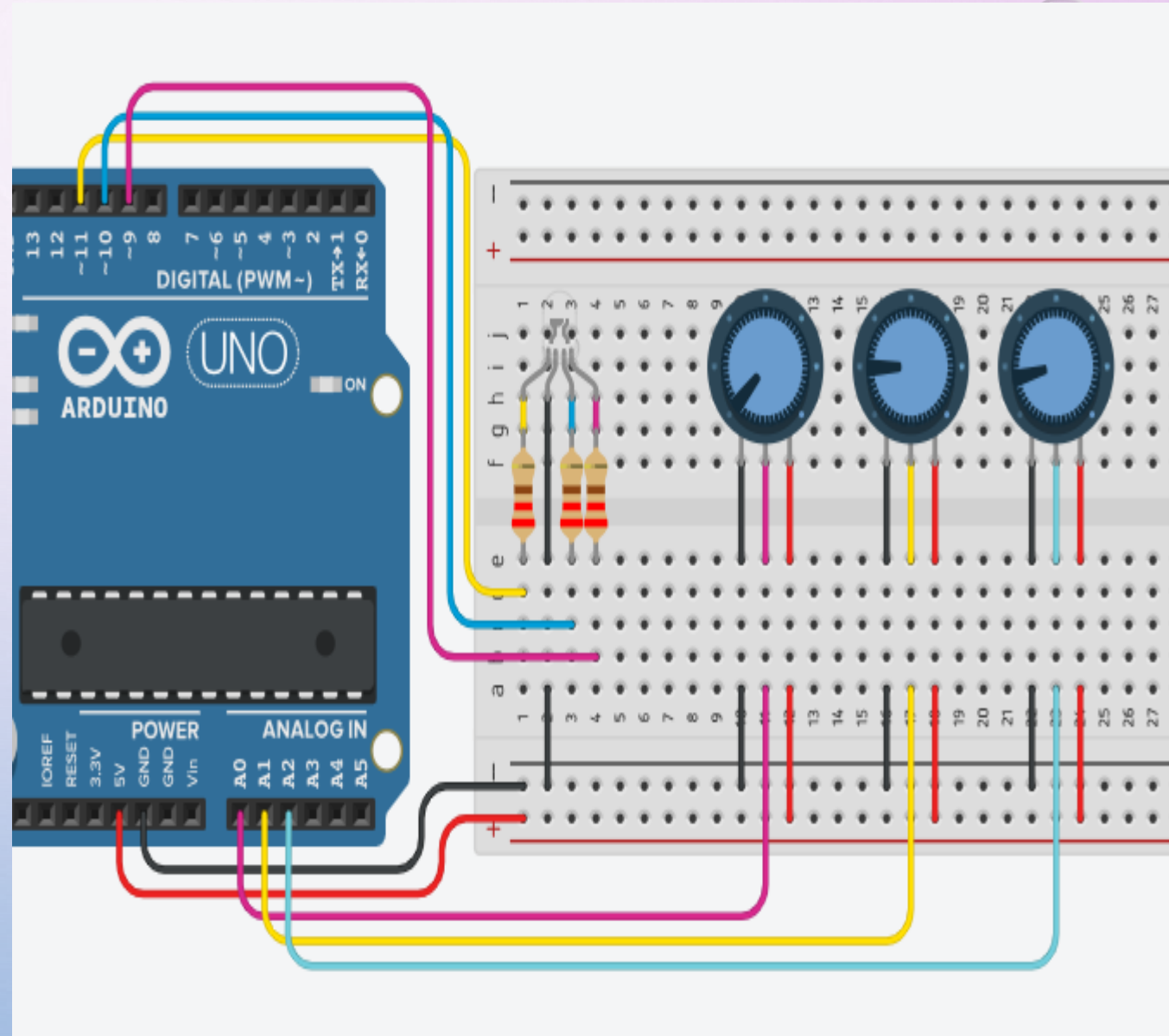
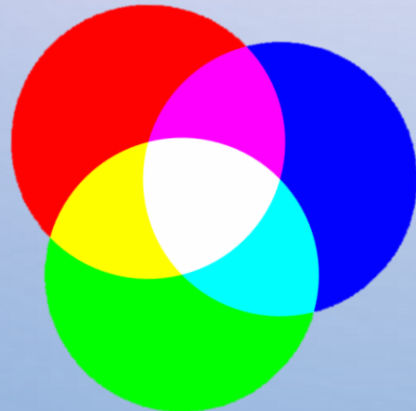
A large, pink, multi-pointed starburst shape with a black outline, centered on the slide.

DESAFIO 3

TRABALHANDO COM LED RGB

Monte um circuito utilizando **LED RGB**, faça com que ao girar os **POTENCIOMETROS** gere uma **COR** diferente

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x LED RGB**
- **3x Resistor 220 Ω**
- **3x Potenciômetro 10 k Ω**
- **Jumpers**
- **Protoboard**



TRABALHANDO COM LED RGB

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO



FIM!